

월간 국방과 기술

'수리온' 기반 군 의무후송헬기 소개



작성자 : 김성종(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-01-30 11:27:59

조회수 33225 | 댓글 4 | 추천 5

'수리온' 기반 군 의무후송헬기 소개

김성종 군수교 의무정비교관



‘수리온’ 기반 첨단 의무후송 전용헬기 개발 완료

지난 2014년 8월 개발에 착수해 2015년 3월 상세설계를 마쳤으며, 2017년 초도비행에 성공한 후 10개월간 비행시험을 거쳐 비행운행성과 임무능력을 입증했다. 의무후송헬기는 중증환자 2명 처치와 최대 6명의 환자 동시수송이 가능하다. 응급환자의 신속한 후송과 응급처치가 가능하도록 환자 인양장비인 호이스트(hoist)와 산소공급장치·의료용흡입기·환자감시장치·자동심장충격기·인공호흡기 등 첨단 응급의료 장비들을 탑재하고 있다. 또한 기상레이더·지상충돌 경보장치 등 비행안전 장비와 장거리 임무수행을 위한 보조연료 탱크 등이 장착되어 산악·도심·도서 등 다양한 지역과 악천후·야간 등 극한 환경에서의 임무수행 능력도 향상됐다. 여기서는 세계 각국의 헬기운영과 국내 수리온 의무후송헬기의 도입 배경과 우수한 기능에 대해서 소개하고자 한다.

오늘날 환자후송수단으로 가장 많이 사용되는 수단중 하나가 항공기이다. 항공후송 중 의료처치 능력의 발달사는 곧 항공기의 발달과 의료기술의 발달이 맞췄니 바퀴처럼 맞닿아 있다.

2010년 11월 연평도 포격도발은 많은 교훈과 아쉬움을 남겼다. 해병대 2명 전사, 16명 중경상, 민간인 2명 사망, 3명 중경상을 입었으며 자칫 병원 후송이 늦어졌더라면 목숨을 잃을 뻔한 경우였다.

환자후송을 인천까지는 고속정과 초계함으로 후송되었으며, 인천에서 국군수도통합병원까지는 헬기로 후송되었다. 부상자 가족들은 후송에서 처음부터 헬기가 사용되지 않았음을 지적하며 울분을 터뜨렸던 것을 기억한다.

우리 군은 1998년 헬기로 환자를 후송하기 위한 항공 의무후송 헬기중대를 창설하였지만 이는 UH-60 기동헬기에 의무후송에 필요한 최소한의 의료장비를 장착하여 임무만을 부여하는 수준이었다. 따라서 환자를 후송하기 위한 의무후송전용헬기는 없었다.

다.

이 글에서는 세계 각국의 후송헬기 운용사례와 국내 의무후송전용헬기의 도입 과정, 우수한 의료장비 및 주요 기능에 대해서 소개하고자 하는 목적으로 작성하였다.

• 세계 각국의 헬기 운영

세계 각국은 민간분야 의무후송전용헬기를 운용하고 있으며, 군 의무후송전용헬기를 사용하고 있는 나라는 미국, 스웨덴, 터키 등 일부 국가뿐이다.

이는 군에서 의무후송전용헬기를 보유하고 있지 않아도 민간의 조직화된 항공의무후송 지원을 충분히 제공할 수 있기 때문이다.

유럽과 미국의 의무지원장비 개발업체이자 의무후송전용헬기를 운용하는 국외업체들의 군 운용환경 등을 고려한 최근 의무헬기 개발 개념은 ‘검소한 개발Not Deluxe’, ‘경량화 노력Not Heavy’, ‘단순화 추구Not Complicated’ 등 3가지로 집약된다. 특히 ‘경량화’ 여부는 비용절감과 직결된다는 인식하에 전사적(全社的) 차원에서 가용역량을 집중하는 부문으로 경량화 재질 개발 및 적용을 통한 총 중량 감소에 주력하고 있다.

또한 의무장비 및 지원장비의 현실적 고려가 핵심인데 일례로 전기식·자동식으로 작동되는 장비는 고정식·수동식으로 변경하고, 최대 후송 가능한 환자 수에 맞춘 장비수량의 현실화, 불요불급한 의무지원 장비 삭제 등을 추진하고 있다.

미국의 경우 과거에 최대 6명의 환자를 후송할 수 있는 헬기 능력에 맞추어 6명 환자 모두에 대한 의료장비를 보유하였으나, 최근에는 실질적이고 현실적인 후송임무(최대 4명)를 고려하여 6명의 후송능력은 보유하나 의료장비 및 지원장비는 최대 4명분을 보유하려 하고 있다.

이에 따라 주요 국가의 의무후송헬기 사례를 살펴보면 다음과 같다.

◆ 미 국

미국의 의무후송헬기는 국가 주도의 군 의무후송전용헬기 및 대형 의무전용 수송기 운용 체계와 민간 운용 의무후송전용헬기 운용체계로 구분된다. 민간 운용체계의 의무후송체계는 병원체계와 접목되어 운용되며, 이 때 환자운용정보, 거점병원정보, 통신체계 등의 각종 정보는 군과 민간이 상호 공유하는 체계를 유지하여 유기적인 협조 체계를 구축하고 있다.



UH-1H/V



UH-60Q

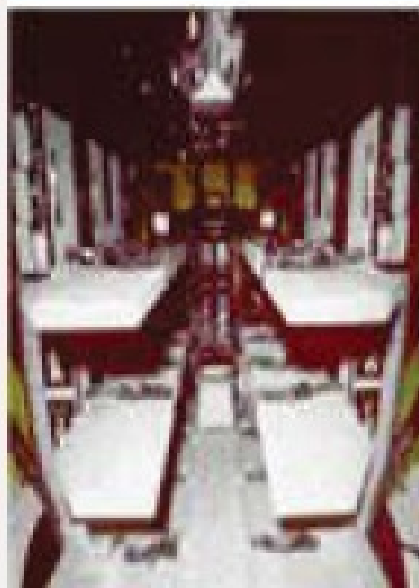


HH-60L

[그림 1] 미군 의무후송헬기

미군은 의무후송전용헬기로 H-60계열 헬기를 사용중에 있으며, 다목적의 UH-60과 구별하기 위해 HH-60 명칭을 사용하고 있다. HH-60A 모델을 시작으로 해서 HH-60E, HH-60G 등이 운용되었으며, 현재는 UH-60 M을 기반으로 하는 HH-60M을 개발하였다. 미국 Sikorsky사에서 제작한 HH-60M은 최대 6명의 들것 환자를 후송할 수 있으며, 운용 효율성을 위한 각종 최첨단 자동후송시스템, 내부장착형 산소공급장치, 의료흡입기, 환자 모니터, 조명장비 등을 장착해 응급환자에 대한 적시 적절한 의료지원을 제공한다.

들것환자 후송



보행환자 후송



의료물자 후송



[그림 2] HH-60M 임무별 형상



[그림 3] UH-60 헬기 내부 형상

현재 우리 군의 의무후송전용헬기의 참고모델이 되는 헬기로서, 아프간, 이라크 등에서 해당 지역을 담당하는 거점에서 운용되고 있다.

민간에서 운용하는 의무후송헬기는 병원과 헬기 회사의 계약에 의해 헬기 회사가 항공기, 조종사, 정비사를 병원의 옥상이나 부지 내에 대기시켜 출동 요청에 따라 비행하는 병원거점의 방식과, 헬기 회사나 구급반송 회사가 일정 지역을 대상으로 독자적인 헬기거점을 두어 그 지역 구급 본부의 요청에 따라 비행하는 지역거점의 방식이 있다.

2017년 기준으로 헬기 운용 거점 수는 647개소이며, 헬기수는 792기로 이는 미국인의 80% 정도가 헬기구급 10분 이내의 범위에 살고 있는 셈이다. 10분 이내에 구급할 수 있는 비율이 높을수록 사망자 수가 적다는 결과가 있는데, 이는 헬기구급 효과라 볼 수 있다.

◆ 독일

독일의 항공의무후송은 병원을 거점으로 하는 거점운용체계를 1970년부터 시작하였으며, 2003년을 기준으로 78개의 거점을 보유하고 전 국토의 95% 이상을 후송지원하고 있다. 이러한 거점운용체계는 군이 주도하는 운용체계가 아닌 민간의 주도하에 발전되었으며, 군 의무후송헬기 운용 건수가 전체운용 건수의 0.04%에 불과할 정도로 민간 헬기의무후송에 지원을 받고 있다.



Adac Luftrettung



ADAC 경 비행기



BELL UH-1D

[그림 4] 독일 구조헬기

병원을 거점으로 하여 반경 50km의 담당지역마다 헬기를 배치하여 15분 전후의 시간 내에 응급치료 완료를 목표로 하고 있으며, 헬기 내에 들것과 현장치료가 가능한 의료기기, 의사와 구조대원이 탑승하여 환자 후송보다는 우선 의사를 현장으로 이동시켜 긴급한 응급처치 및 치료를 수행하는 것을 주 임무로 하고 있다.

◆ 프랑스

프랑스의 응급환자 헬기후송은 구급 의료청SAMU Les Services d'Aide Medicale Urgente이라는 별도의 기관에 의해 행해지며, SAMU는 응급환자 접수에서부터 구급차 준비, 의사왕진, 환자후송, 입원 준비 등을 통합 운영하고, 그 업무의 일환으로 헬기나 항공기를 민간회사로부터 대여해 응급환자 발생시 출동하는 체계를 유지한다.

달리는 종합병원으로 불릴 정도로 완벽한 시스템을 갖추어 운용되며, 비용은 국가가 부담한다.



육군 수색구조 헬기



구조 헬기

[그림 5] 프랑스 구조헬기

독일의 유사한 기증인증체계를 유사하고 있으며 전국 105여 개 공군에 기점을 두고 30대의 헬기를 간접인 거점의 SAMU가 공용으로 운영중에 있고, 필요시15분 내 의사 및 헬기 도착을 목표로 한다.
군 역시 이 체계의 틀에서 지원을 받고 있다.

◆ 일본

일본은 독일의 체계를 벤치마킹하여 1999년 ‘닥터헬기 조사검토위원회’를 설치하고 헬기 구급시스템을 만들기 시작하여 2001년 본격적인 사업이 시작되었다. 각 거점에서는 헬기 운용회사로부터 구급장비를 설치한 전용기를 빌려 구급센터의 부지 내에서 대기하다 소방기관의 요청에 따라 임무를 수행한다. 다른 국가와 마찬가지로 거점 운용체계를 채택하였으며 닥터헬기의 거점은 5개소를 시범 운용체제로 시작하여 현재 22개 거점을 운용하고 있다.



구조 헬기



일본 해상자위대 UH-60 SAR

[그림 6] 일본 구조헬기

국민의 호응도 증가로 독일의 배치 밀도와 거의 비슷한 70개소의 거점에 75기 이상의 닥터헬기 배치를 목표로 하고 있다.

• 우리 군 의료헬기 개발 및 기능

◆ 군내 의료헬기 운영현황

응급환자 후송을 위한 전용헬기 도입을 추진하고 있다.

보건복지부에서는 섬이나 도서산간지역에 응급환자 후송을 위해 응급의료전용헬기(Air Ambulance) 3대를 확보하여 2011년 9월부터 목포와 인천 두 곳에서 운용하고 있다. 이외 일부 병원에서 자체적으로 의료헬기를 보유하고 있지만 이는 병원 간 이송을 위한 것이며, 응급환자의 긴급후송용은 아니다.

우리 군은 의무후송전용헬기를 보유하고 있지는 않으나, 장거리 비행이 가능한 UH-60P 헬기를 의무후송헬기로 지정해 놓고 있다. 그러나 의무후송실적은 상당히 저조한 상태이며, 1·3군 지역의 실질적인 의무후송은 해당 지역기동헬기 부대에서 긴급대기하고 있는 UH-1H 헬기에 의해 이루어지고 있다.

◆ 의무후송전용 헬기의 도입배경

의무후송전용헬기 도입 사업은 오래전부터 고대해오던 사업이었다. 그 동안 사업에 대한 막대한 예산, 필요성에 대한 공감대 부족으로 인해 제대로 추진되지 못한 실정이었다. 하지만 군 의료발전사업의 일환으로 2008년 국방부 정책 의제로 채택되어 무기체계로 분류, 2009년에 국회 정책토론회를 거쳐 의무사령부에서 합참으로 소요제기를 시작으로 사업이 진행되었다.

2010년 6월에는 KUH 기반으로 하는 ‘의무후송전용헬기’ 개발, 신규 중기 소요결정이 되어 사업 진행의 시작이 되었으며, 본격적인 사업진행을 위해 방위사업청 내 의무후송전용헬기 사업단이 구성되었고 사업타당성 조사를 거쳐 체계개발 기본계획이 수립되었다.

2013년 말 요구성능 구체화를 확정지어 운용요구서(ORD)를 발간, 2014년 개조개발비 예산편성 확정으로 정상 추진 할 수 있었다.

◆ 의무후송전용헬기 제원 및 성능

의무후송전용헬기는 기존 수리온 기반에 항법장치 추가, 연료탱크 확장, 진동저감장치를 추가하여 헬기의 성능을 향상시켰고, 실내 공간은 환자처치에 적합한 전용공간으로 개조/개발[그림 7]하여 항공기체계분야와 의무체계분야가 적합하게 조합시킨 우리나라 최초의 환자 후송용 전용헬기이다.

개발 범위



수리온



추가 장착 장비

- 의무체계(개발/OTS)
- 레이더/레이돔(개발/OTS)
- 보조연료탱크(개발)
- 지상충돌경보장치(OTS)
- 무선ICS, TRS무전기(OTS)
- 외장형 Hoist(OTS)
- 능동형진동제어장치(OTS)
- 헬기위치추적단말기(관급)

기존 기체 개조

- 추가장비 기체개조
- 내부인테리어 기체개조
- 조종실 LRU 재배치
- W/H, 항전 S/W 변경
- 적십자마크 도색 등
- 사수석/탑승석 제거



의무후송전용헬기

[그림 7] 개발범위

의무후송전용헬기는 2015년 5월 1일에 창설되어 운용중인 의무후송항공대에서 운용(용인, 포천, 양구)될 헬기로서 전·평시 발생 환자의 즉각적인 후송 및 응급처치 능력 보유, 의료진 수송, 의무물자 공수, 탐색구조 임무지원 뿐만 아니라 국가적 재난 발생시 환자후송 및 구호지원 등 다양한 임무와 도서지역 응급환자 후송을 전담하게 될 것이다.

1) 먼저 의무후송전용헬기의 주요제원을 살펴보면 [그림 8]과 같다.

헬기 제원	
구 분	성 능
최대순항속도	140knot ↑
항속시간	2.0hr
항속거리	280nm
최대이륙중량	8,709kg
정지비행고도 (ISA+20℃, OGE)	5,000ft ↑
탑승인원	조종사 : 2명 의료요원 : 3명 환자 : 6명



[그림 8] 주요제원

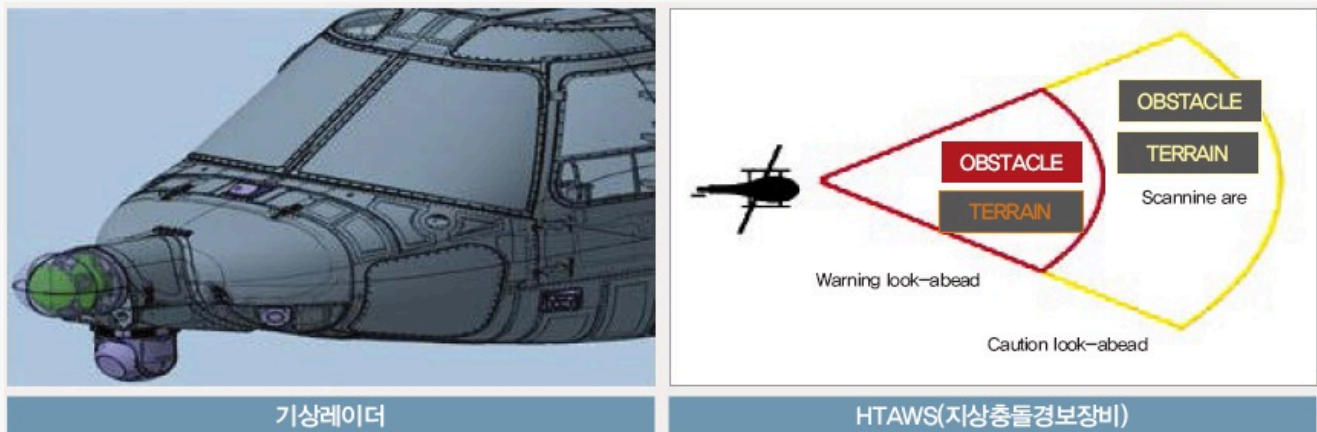
수리온 기반으로 하는 의무후송전용헬기는 최대순항속도가 140knot이며, 최대 항속시간 2시간이다. 만약 서북도서 또는 장거리 비행이 필요한 상황이라면 보조연료탱크 장착해 3시간 이상 비행이 가능하다. 또한 항속거리 280nm, 최대이륙중량 : 8,709kg, 정지비행고도 : 5,000ft이고, 탑승인원은 조종사 2명을 포함하여, 의료요원 3명, 환자 6명(들것 6명 또는 보행 6명) 후송이 가능하다.

2) 의무후송전용헬기는 국내 운용중인 가장 우수한 헬기인 EC-225(중양119 운용중)와 동등한 성능을 갖는다. 이는 우리나라 산악지역 특성과 기상을 고려한 전천후 헬기[표 1]이다.

구분	UH-60	수리온(KUH)	의무후송전용헬기	소방헬기(EO-225)
형상				
통합항법장비 (GPS, INS)	×	○	○	○
AFCS	×	○	○	○
기상레이더	×	×	○	○
FLIR	×	○	○	○
디지털지도	×	○	○	○
HTAWS	×	×	○	○
야간투시경	○	○	○	○

[표 1] 의무후송전용헬기 특성

수리온 대비 추가 장착되는 기상레이더는 수증기를 머금고 있는 구름을 탐지/HTAWS(지형충돌경보장치)는 우리나라 산악지역 특성을 고려 전방 지형지물을 감지하여 비행 시 장애물을 회피하기 위한 목적으로 장착 운용되어 진다.

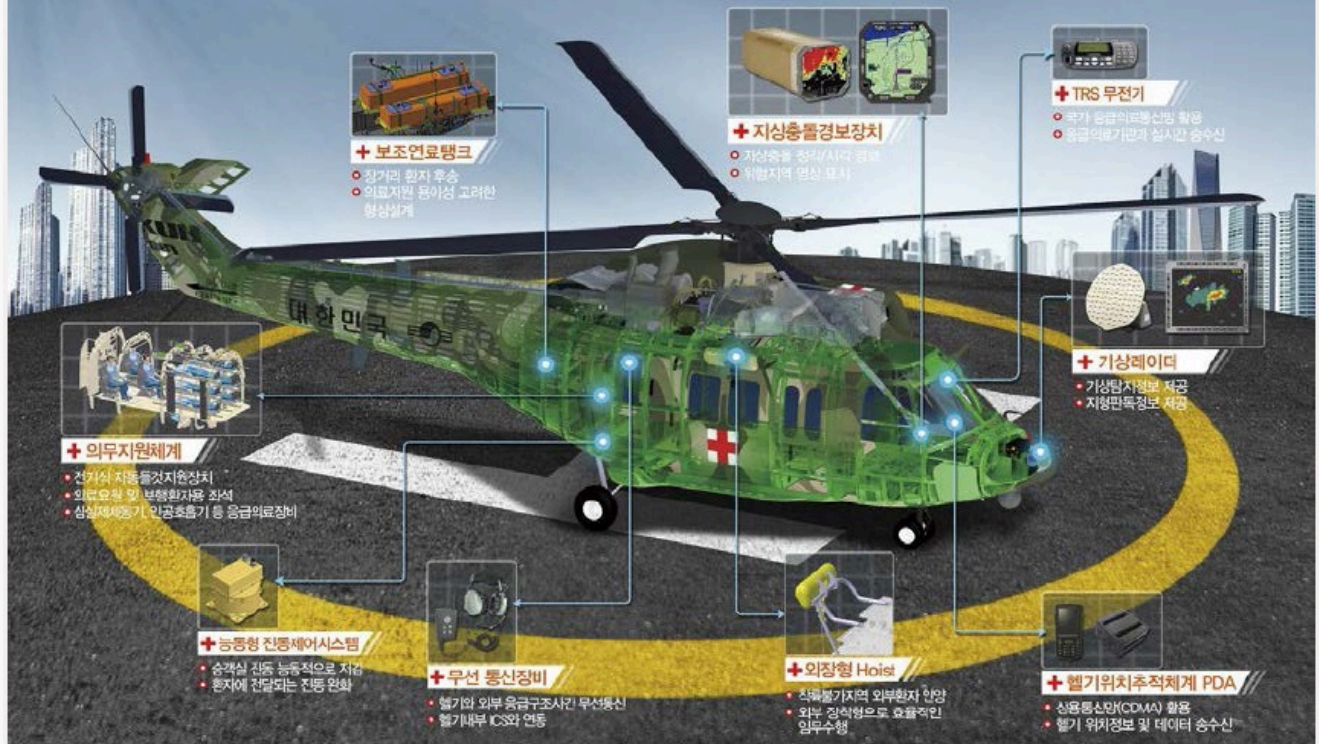


[그림 9] 기상레이더 및 HTAWS(지상충돌경보장비)

3) 다음은 헬기의 체계구성과 응급환자 후송을 위해 수리온의 승객실을 환자처치의 최적의 공간으로 개조, 개발[그림 10]된 의무체계 분야이다.

+ 의무후송전용헬기 체계구성

수리온 대비 주요 추가 성능

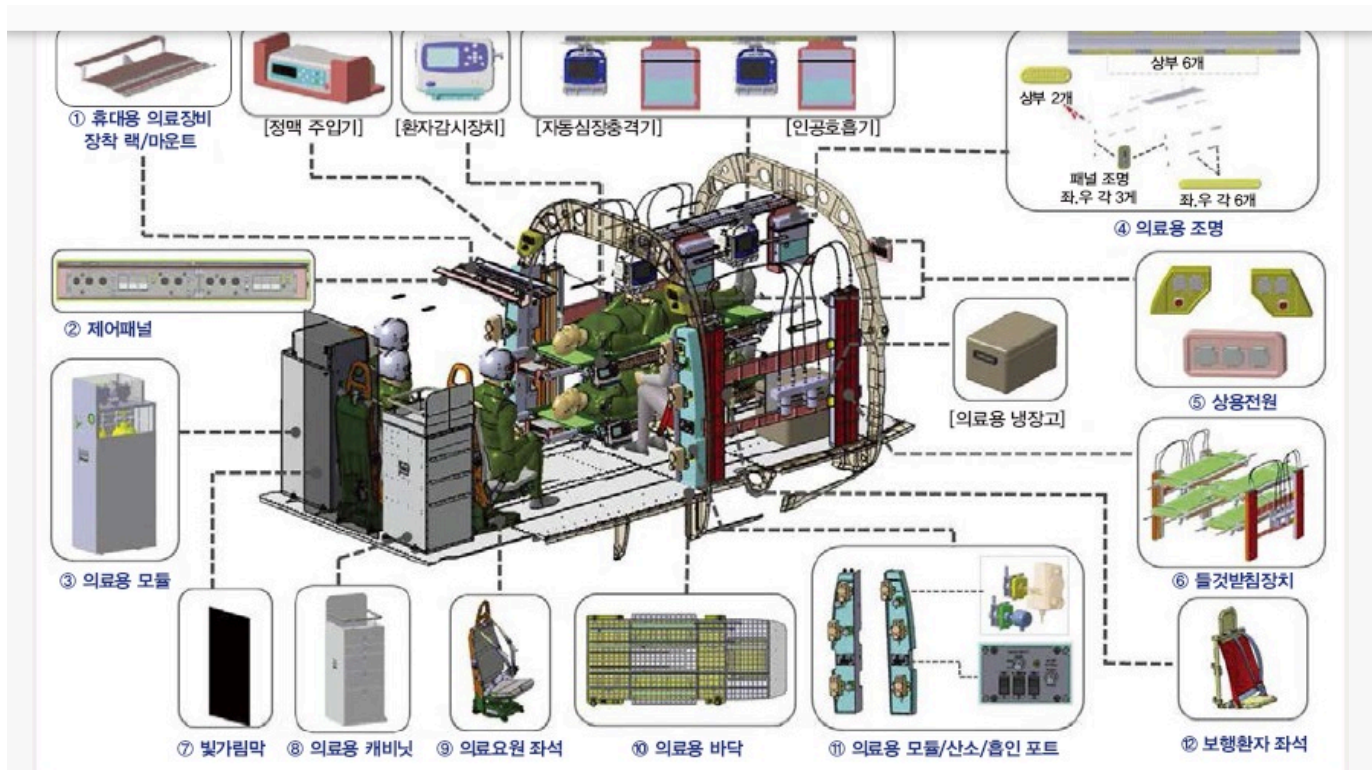


[그림 10] 의무후송헬기 체계구성

이는 주임무(응급환자 2명을 동시에 수용)고려 헬기내 장착되는 장비와 설비적인 측면을 최적화하였으며, 의무요원의 활동성 및 처치공간 확보를 위해 전 시설 탈·부착이 가능토록 구현하였다.

따라서 정의된 임무 형상 이외에 실 상황에 맞게 사용자 부대에서 효율적으로 운용할 수 있도록 여건이 보장되었다.

각 항목별로 자세히 살펴보면 다음과 같다.



[그림 11] 의무체계(12품목)

❶ 휴대용 의료장비(4종 2set)/의료용 냉장고 1대의 경우 승객실내 상부와 크래들 옆면/바닥 트랙에 탈부착이 용이하도록 원터치 방식의 장비별 마운트를 설계·적용하였다.

 - 주기능 - 심실빈맥 확인 - 심실 제세동기능 확인 - 부가기능 - Pace 측정 - CO 양 측정/혈압 측정 - SpO2, EtCO2, SpMet - 장/탈착성 확인	 - 주기능 - 흡기 정상작동 확인 - 호기 정상작동 확인 - 부가기능 - Circuit 누설 확인 - 장/탈착성 확인
- 자동심장충격기(Defibrillator) - Zoll Propaq MD	- 인공호흡기(Ventilator) - Carefusion, LTV1200
 - 주기능 - 산소포화도 측정 - 맥박 측정 - 부가기능 - 혈압 측정 - 심박동수 측정	 - 수액 주입량 모니터링 - 미세량 주입기능 - 시간당 주입량과 속도 - 장/탈착성 확인

[그림 12] 휴대용 의료장비(4종)

② 제어 패널은 승객실 상부와 도어기둥측에 있으며, 상부측 제어패널에는 들것리프트 작동과 의료용조명의 on/off 및 밝기 조절 기능이 있고 도어측 제어 패널에는 보조히터, 흡인기, 들것리프트 작동 및 긴급정지 기능이 가능토록 설계되었다.



상부 제어패널



도어기둥 제어패널

[그림 13] 제어패널

③ 의료용 모듈에는 2명의 환자에게 2시간 동안 최대로(15lpm) 산소를 주입할 수 있는 양의 산소탱크 2개와 흡인펌프 2개가 장착되어 있다.



의료용 모듈



의료용 조명

[그림 14] 의료용 모듈 및 조명

- ④ 의료용 조명은 고광도(LED) 이중모드(White, Warm White)로 되어 있고, 부착 위치 및 수량은 상부 8개소, 좌·우측 각 6개소이다. 별도 방향 전환이 가능한 등은 좌·우측 3개소가 추가 장착되어 있다.
- ⑤ 상용전원은 의무장비의 전원공급을 위해 만들어졌으며, 승객실내 총 10개(승객실 후방 좌·우측 각 3개, 도어 좌·우측 각 2개) 상용전원 콘센트가 장착되어 있다.
- ⑥ 들것 받침장치는 들것 받침대(좌·우 호환 가능, 들것으로 활용 가능)와 결합하여 전기식 모터에 의해 자동으로 상하 높이 조절이 되며, 추락성 고려 최대 약 2,000kg을 버틸 수 있도록 설계 되었다.



들것 받침장치



빛 가림막

[그림 15] 들것 받침장치 및 빛가림막

⑦ 빛 가림막은 야간 비행시 승객실 조명에 의해 조종사에게 영향을 미치지 않도록 커튼식으로 장착되었으며, 좌·우측 가림막은 벨크로 타입으로 전시 고려 외부로 빛이 새어나가는 것을 방지하기 위해 탈부착 방식으로 제작되었다.

⑧ 의료용 캐비닛은 병원 응급실에서 사용되는 캐비닛 사이즈와 보관품을 고려하여 제작되었으며, 헬기내 바닥 트랙을 이용하여 원하는 위치로 이동 및 고정이 가능하도록 설계되었다.



의료용 캐비닛



의료요원 좌석

[그림 16] 의료용 캐비닛 및 의료요원 좌석

⑨ 의료요원 좌석은 의료요원이 환자 처치시 접근성을 보장하기 위해 360° 회전, 헬기내 바닥 트랙을 이용하여 원하는 위치로 이동 및 고정이 가능하도록 설계되었다.

⑩ 의료용 바닥은 테두리에 Blood Dam을 적용하여 헬기 내부로 이물질이 들어가는 것을 방지 하도록 하였고, 트랙이 있어 의료요원 좌석, 의료용 캐비닛 등 이동 및 고정이 가능토록 설계하였다.

또한 화물고리 장착을 위해 바닥면 후방까지 트랙을 연장 적용하였000다.



의료용 바닥



보행환자 좌석

[그림 17] 의료용 바닥 및 보행환자 좌석

- ⑪ 보행환자 좌석은 좌·우 각 3개의 들것 받침장치에 고정핀을 이용하여 탈부착이 가능하다.

◆ 의무후송전용헬기 발전방안

의무후송전용헬기의 운영개념은 [그림 18]에서 보는 것처럼 거점 지역별 2대 이상 헬기를 확보하여 환자 발생 지역까지 15분 안에 도착하여 환자후송을 실시하여 상급 군병원 및 인근 병원에 15분 안에 도착하는 것이다.



[그림 18] 15분내 환자발생지역 도달 운용개념

환자 후송간에도 상시 의료진이 탑승하여 환자의 상태를 확인하고 처치가 가능하기 때문에 기존 환자 후송 보다는 더 효율적이다.

또한 악천후에도 헬기 운행에는 제한사항이 없기 때문에 그림에서 보는 것처럼 시간내에 도착하여 병원 후송까지 가능할 것이다.

운용체계는 1·3군 및 수도권 지역 3개 거점에 상시 24시간 운용하도록 하며 비행시간은 15분에서 30분이다. 이렇게 하면 환자후송간 환자의 상태가 더 악화되는 것은 막을 수 있을 것이며, 환자의 생명도 살릴 수 있게 된다.

'18년 이후 응급환자 발생시 항공후송을 통해 환자의 생명을 구할 수 있는 구조헬기가 우리나라 최초로 도입된다는 것에 매우 뜻깊은 일이다.

이번 의무후송헬기는 기존 수리온 헬기를 기반으로 한 첨단 의무후송 헬기이며 한국지형 및 악천후를 고려하여 항법장치 추가, 연료탱크 확장, 진동저감장치를 추가하여 헬기의 성능을 향상시켜 전천후 운용이 가능하도록 개발한 것이다.

실내 공간도 환자처치에 적합한 전용공간으로 개발하여 의료진과 환자 모두에게 기체내에서 처치가 가능하게 하였다.

이젠, 환자후송하면서 생명을 잃는 경우가 없을 것이다. 지난 연평해전처럼 여러 후송방법을 동원하지 않더라도 어떤 상황에서도 신속하게 환자를 후송할 수 있게 되어서 매우 든든하다.

따라서 후송헬기 조기 양산을 통해서 실전에 배치 운용될 수 있도록 노력해야 하며 운영하면서 발생하는 문제점과 보강을 위한 소요 발굴 노력도 함께 수반 되어야 한다.

앞으로 전·후방 및 도서산간지역에 대한 체계적인 운영으로 인한 인명손실을 최소화하고 그 효율성을 향상 시킬 수 있을 것이라 확신한다.

대표 이미지



목록

댓글

4

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best LEADER (112.175.xxx.xxx)

2018-01-31 17:26:18

독일 처럼 빨리 병원 거점화 되었으면 좋겠네요!

3



Jinjo_Exia (112.175.xxx.xxx)

2018-02-01 18:03:59

수리온 하나만 도입하는 것보다 여러대가 잘 운용하게 되면



meteor99 (112.175.xxx.xxx)

2018-01-31 18:57:56

독일의 경우 소방차 4분 구급차 6분 경찰차 8분으로 체계가 구축되어있고 실제로 소방차가 제일먼저옵니다 교통사고라도...접근이 힘든 곳은 헬기가 출동하는데 ADAC는 독일의 최대민간 고장출동서비스 회사이고 의료보험의 지원을 받아서 헬기 구급체제를 운영하고 있습니다. 한번 출동하면 의료보험에서 250만원정도를 지불합니다.자동차 사고도 자책인 경우 의보에서 치료를 지원하기 때문에 자동차 보험료도 부담이 적어집니다.

0



LEADER (112.175.xxx.xxx)

2018-01-31 17:26:18

독일 처럼 빨리 병원 거점화 되었으면 좋겠네요!

3



정전 (112.175.xxx.xxx)

2018-01-31 12:57:04

UH-60은 야간투시경 하나밖에 없네... 참담하네...

0

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 실드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진 
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed
- 12 조기경보기 식무기체(아 으사하) 미 해군 으요 전자정기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.